

Afin de gérer ses formations, un centre de recherche met à votre disposition le schéma de la base de données ci-après mentionné. Cette base doit garder une trace des informations relatives aux différentes formations (thème, formateurs et participants).

Formation (NumF, DateDeb, DateFin, Tarif, Titre, ThemeF)

Formateur (CodeForm, NomForm, AdrForm, TelForm, RibForm)

Animation (#NumF, #CodeForm): les animations des formations par des formateurs participant

Participant (CodePar, NomPar, AdrPar, TelPar)

Participation (#NumF, #CodePar) : l'inscription des participants aux formations.

PresencePart (#NumF, #CodePar, datePart) : décrit la présence journalière des participants dans les formations.

Exercice 1

a. Ajouter, à la table formation, deux attributs NbFormt et NbPart désignant respectivement le nombre de formateurs et le nombre de participants pour une formation.

b. Écrire un programme PL/SQL permettant de mettre à jours ces deux attributs en se basant sur les animations et les participations effectuées.

c. Écrire un programme PL/SQL permettant d'afficher les formations (NumF, NbFormt, NbPart) après mise à jour.

```
a. ALTER TABLE Formation ADD (
NbFormt NUMBER,
NbPart NUMBER);

b. DECLARE
v_nbFormt NUMBER;
v_nbPart NUMBER;

CURSOR C1 IS
SELECT NumF FROM Formation;

BEGIN
FOR i IN C1 LOOP

/* Calcul du nombre de formateurs */
SELECT COUNT(*)
INTO v_nbFormt
FROM Animation
WHERE NumF = i.NumF;

/* Calcul du nombre de participants */
SELECT COUNT(*) INTO v_nbPart
FROM Participation
WHERE NumF = i.NumF;
```

```

/* Mise à jour de la table Formation */
UPDATE Formation
SET NbFormt = v_nbFormt,
NbPart = v_nbPart
WHERE NumF = i.NumF;

END LOOP;

COMMIT;
END;
/
c. DECLARE
CURSOR C2 IS
SELECT NumF, NbFormt, NbPart
FROM Formation;
BEGIN
FOR j IN C2 LOOP
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE( 'Formation : ' || j.NumF || ' | Nb Formateurs : '
|| j.NbFormt || ' | Nb Participants : ' || j.NbPart
);
END LOOP;
END;
/

```

Exercice 2

Ecrire un programme PL/SQL qui permet d'afficher pour chaque formation (Titre), le nombre d'absences de chacun de ces participants. Utiliser pour ce faire :

- a. Une fonction **nbreAbsences** qui permet de calculer le nombre d'absences d'un participant donné, dans une formation donnée.
- b. Une procédure **afficheAbsences** qui permet d'afficher pour une formation donnée le nombre d'absences de chacun de ses participants.

```

a.
CREATE OR REPLACE FUNCTION nbreAbsences ( PnumF Formation.NumF%TYPE,
PcodePar Participant.CodePar%TYPE )
RETURN NUMBER
IS
    nbJours      NUMBER;
    nbPresence    NUMBER;
    nbAbsence     NUMBER;

```

```

BEGIN
    /* Nombre total des jours de formation */
    SELECT (DateFin - DateDeb + 1)
    INTO nbJours
    FROM Formation
    WHERE NumF = PnumF;

    /* Nombre de présences du participant */
    SELECT COUNT(*)
    INTO nbPresence
    FROM PresencePart
    WHERE NumF = PnumF
        AND CodePar = PcodePar;

    /* Calcul des absences */
    nbAbsence := nbJours - nbPresence;

    RETURN nbAbsence;
END;
/
b.
CREATE OR REPLACE PROCEDURE afficheAbsences (PnumF Formation.NumF%TYPE)
IS

v_abs NUMBER;
CURSOR curs IS
SELECT Pa.CodePar, Pa.NomPar
FROM Participant Pa, Participation Pr
WHERE Pa.CodePar = Pr.CodePar
AND Pr.NumF = PnumF;

BEGIN
/* Parcours des participants */
FOR i IN curs
LOOP
v_abs := nbreAbsences(PnumF, i.CodePar);
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Participant : ' || P.NomPar || ' --> Nombre
d''absences : ' || v_abs);
END LOOP;
END;
/

```